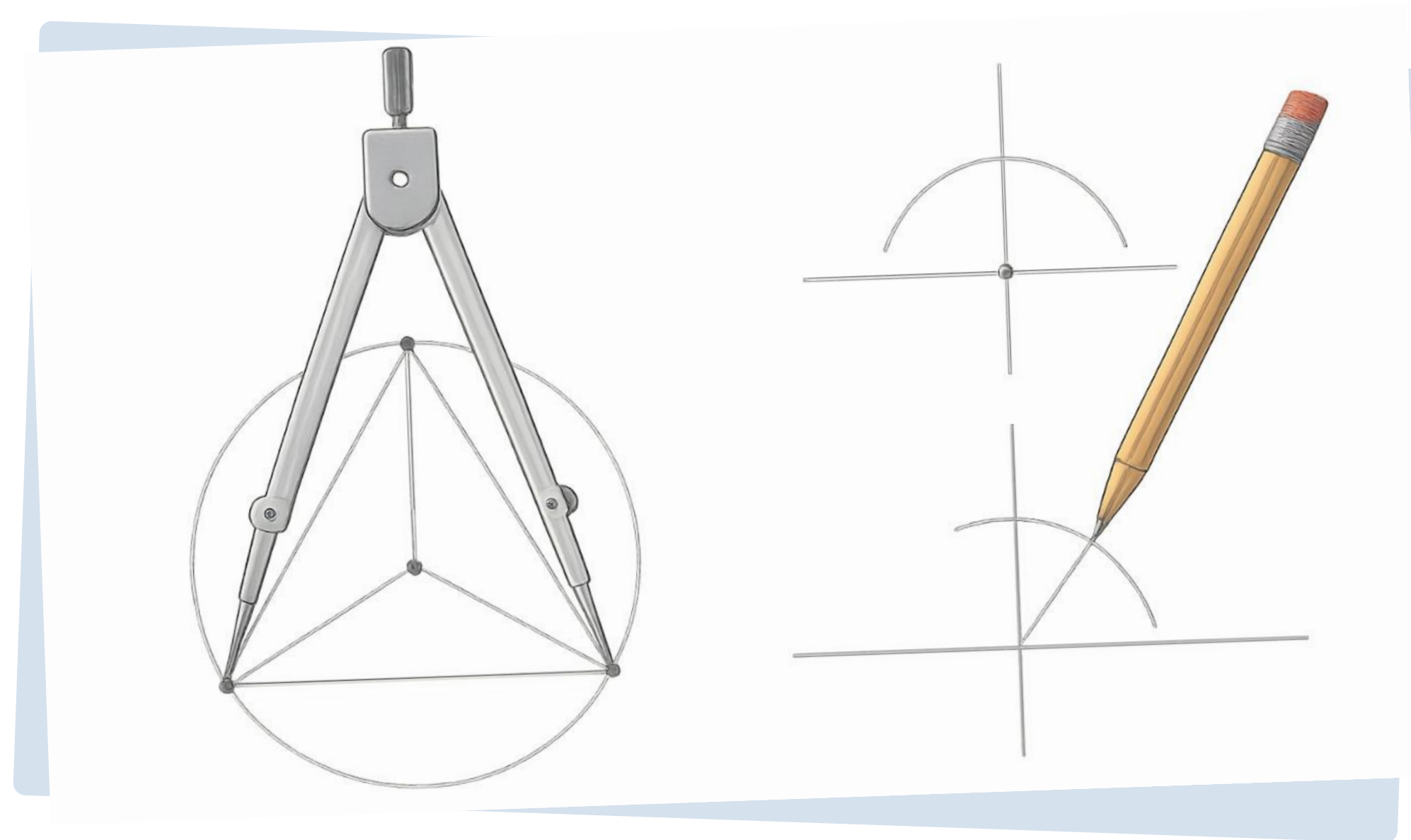


Arcos Geométricos

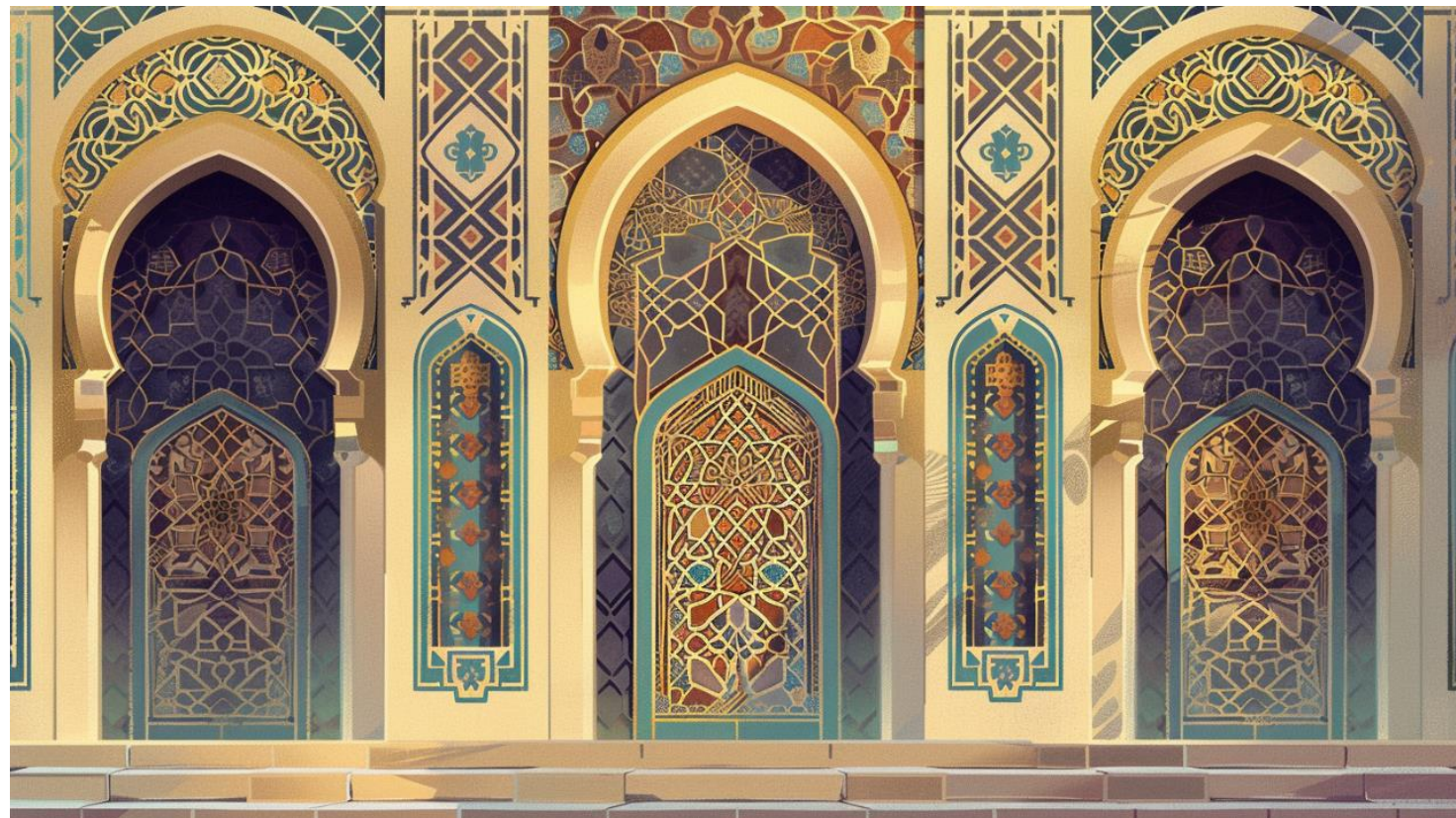
Explorando a Geometria e Aplicações Práticas para o Ensino Médio



Agenda

- Definição e Elementos Essenciais do Arco Arco
- Medição: Graus e Radianos
- Cálculo de Comprimento do Arco
- Arcos em Elipses e Outras Curvas
- Aplicações em Arquitetura, Engenharia e Design

Arcos Geométricos

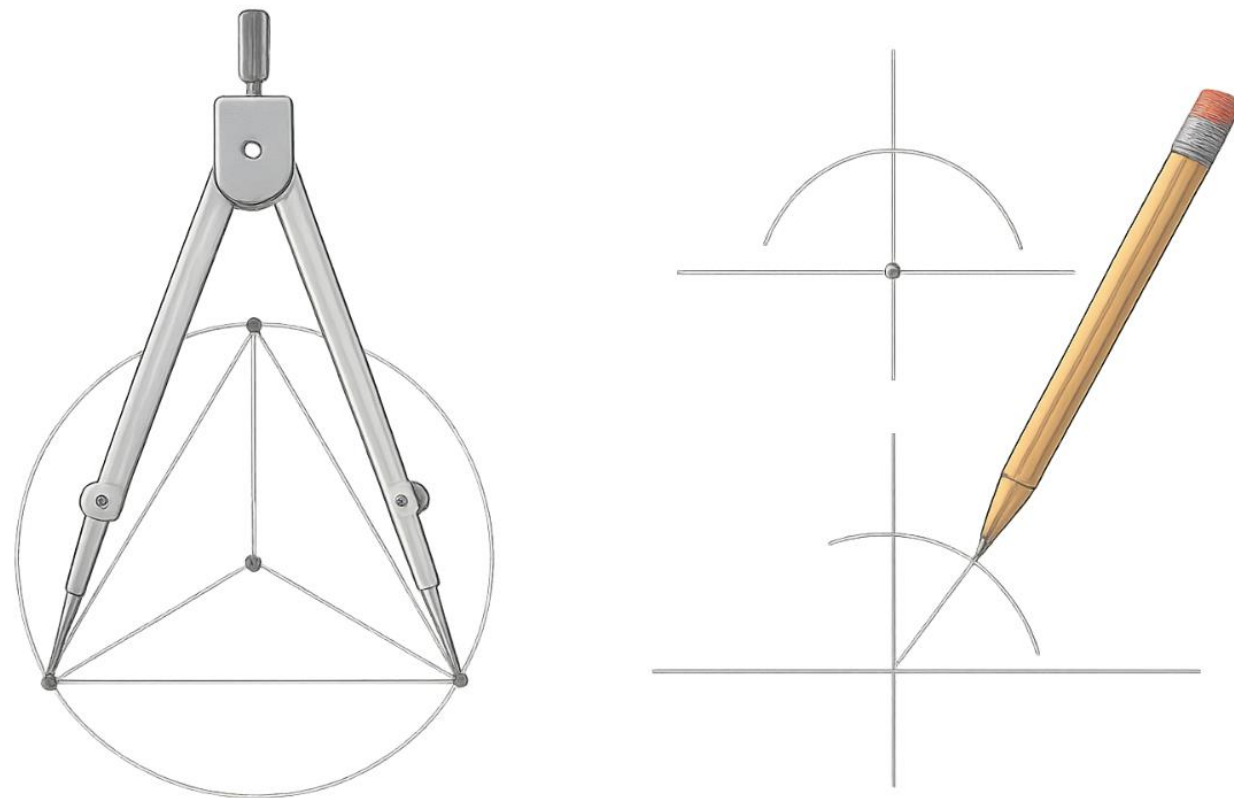


Arcos islâmicos com padrões geométricos e azulejos vibrantes, arte rica.

Arcos geométricos são elementos estruturais e estéticos fundamentais, presentes desde a arquitetura clássica até o design contemporâneo, como na vibrante instalação artística em Kaohsiung, Taiwan, que utiliza arcos e cores do arco-íris para criar um impacto visual. Sua forma curva otimiza a distribuição de forças, garantindo estabilidade e beleza em diversas aplicações.

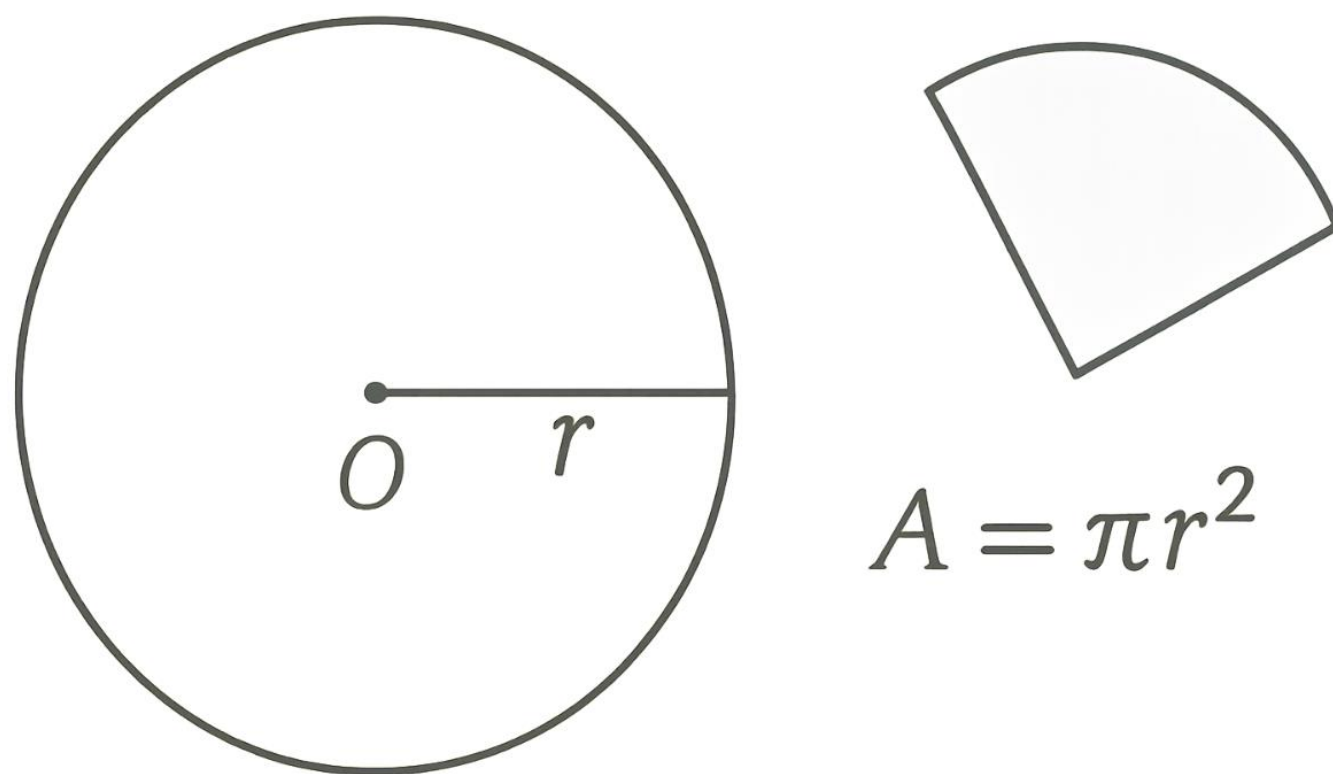
O que é um Arco?

Um *arco geométrico* é uma porção contínua de uma curva, frequentemente de uma circunferência, definida por dois pontos distintos. Ele é fundamental na geometria, sendo a base para o estudo de ângulos centrais e inscritos, e essencial no design arquitetônico e de produtos.



Compasso e lápis: ferramentas essenciais para construções geométricas precisas.

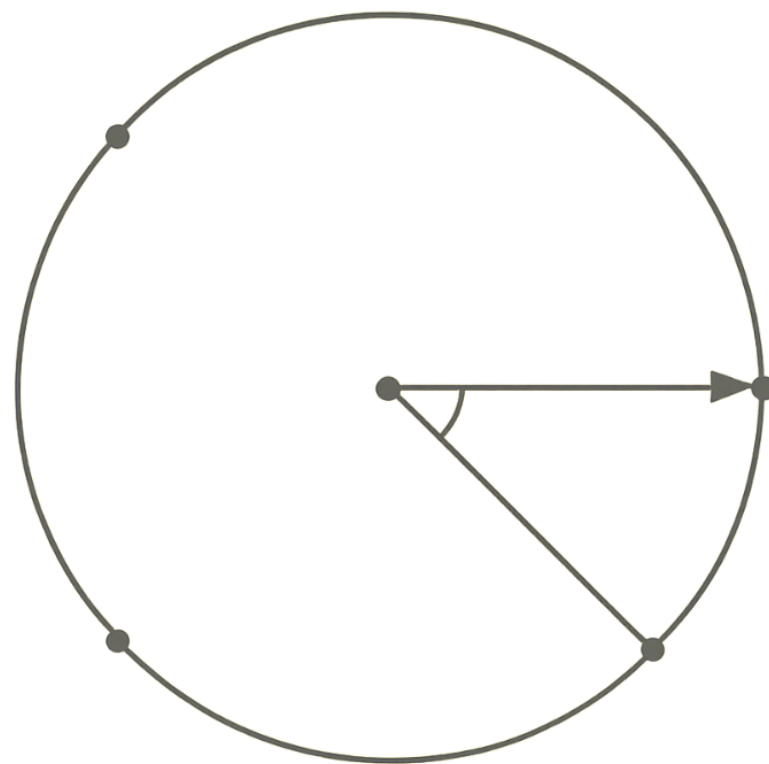
Elementos do Arco



Círculo com centro 'O', raio 'r', e fórmula da área: $A = \pi r^2$.

- **Centro (O)**
: Ponto equidistante de todos os pontos da circunferência.
- **Raio (r)**
: Distância do centro a qualquer ponto da circunferência.
- **Extremidades**
: Pontos inicial e final do arco na circunferência.
- **Corda**
: Segmento que une as extremidades do arco.

Ângulo Central



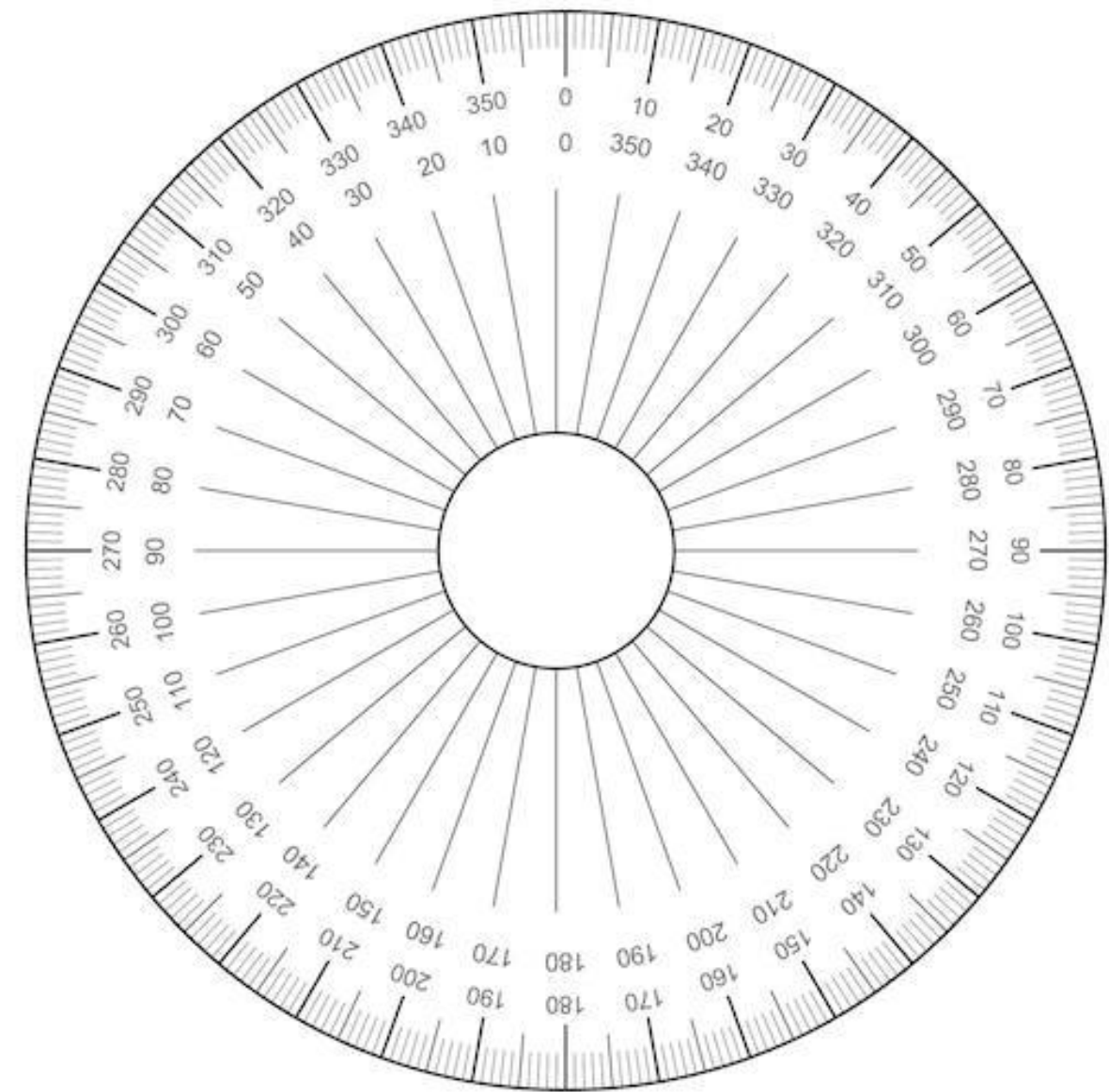
Um *ângulo central* é aquele cujo vértice coincide com o centro de uma circunferência, e seus lados são raios que interceptam um arco. A medida do ângulo central é igual à medida do arco correspondente, expressa em graus ou radianos. Por exemplo, um ângulo central de 90^0 intercepta um arco de 90^0 .

Ângulo excêntrico: formado por raios e relacionado a arcos em um círculo.

Medida de Arcos: Radianos

A medida em radianos de um arco é dada pela razão do seu comprimento pelo raio da circunferência.

$$\alpha = \frac{L}{R}$$



Fundamento da Conversão

Conversão

A conversão entre graus e radianos
equivalência fundamental:

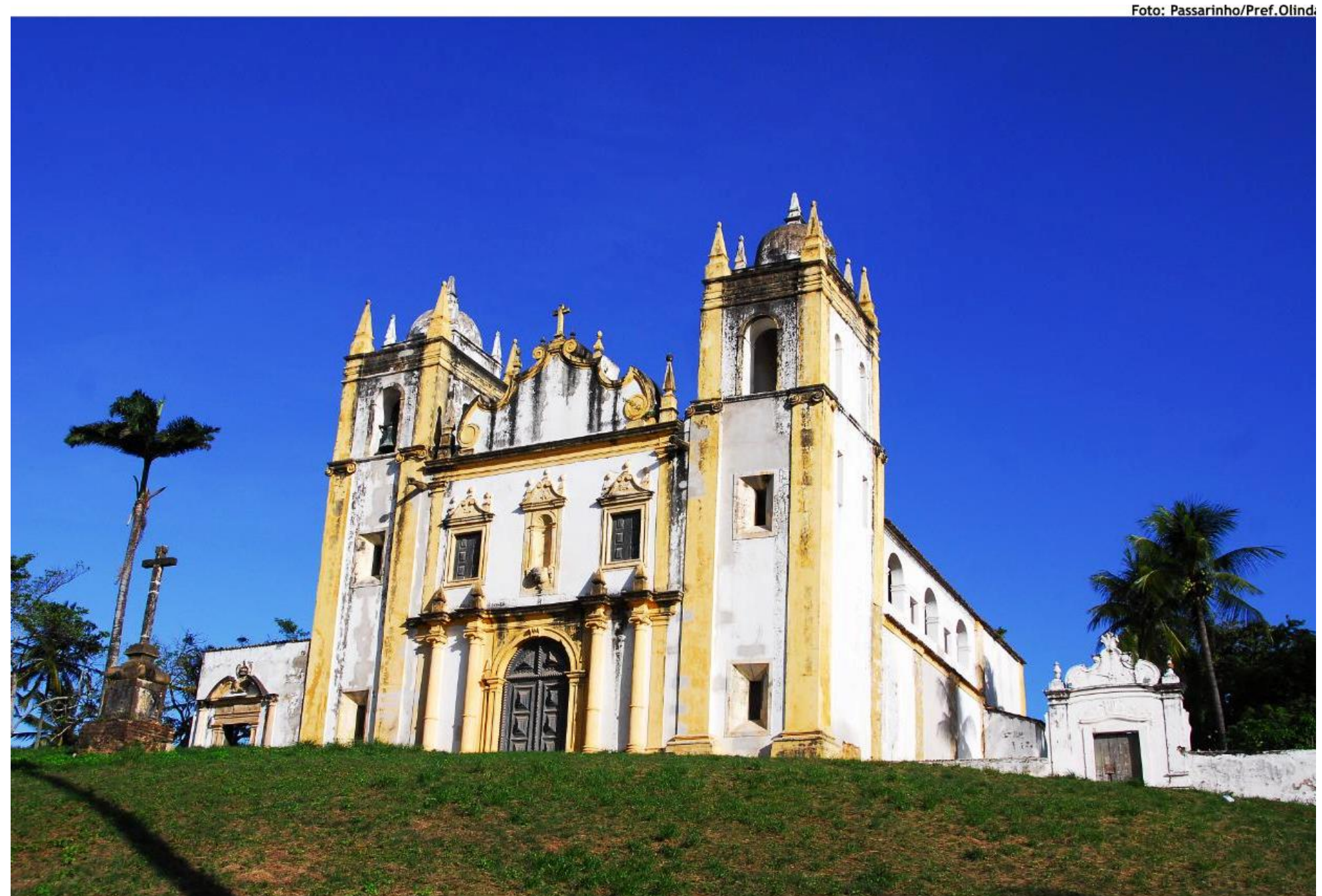
$$2\pi R \rightarrow 360^0$$

Por uma simples regra de três, convertemos
qualquer medida de graus para radianos e vice-
versa

Aplicações na Arquitetura



Passagem com arcos e colunas elegantes, detalhando a arquitetura barroca.



A Igreja de Santo Antônio do Carmo em Olinda, Pernambuco, Brasil.

Arcos na Engenharia



Trabalhadores constroem o Túnel De Las Raíces no Chile, década de 1930.

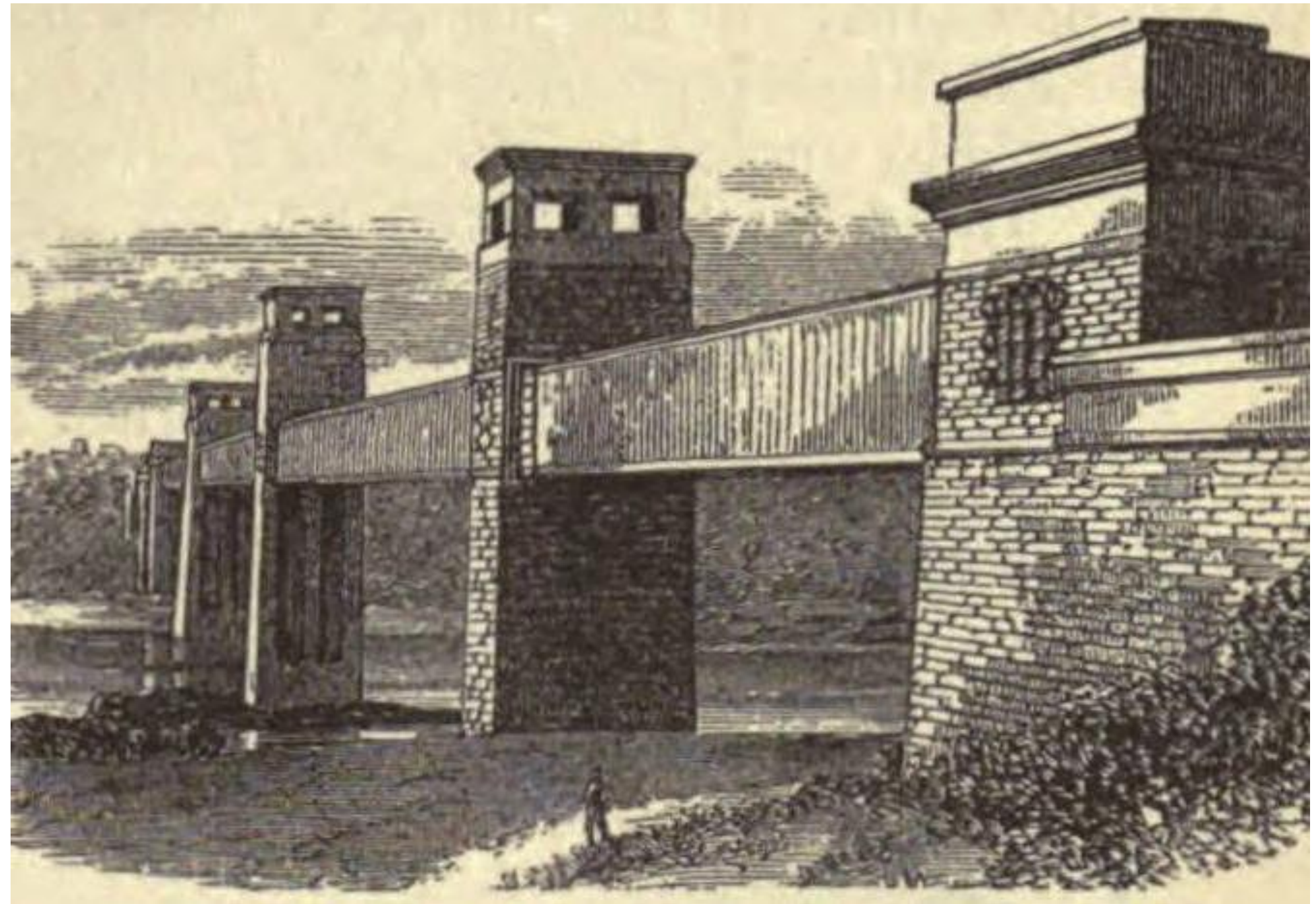


Ilustração da Ponte Britannia de Stephenson, com arcos e design industrial.



Desenhos técnicos com ferramentas de desenho: precisão e planejamento arquitetônico.



Centro Lou Ruvo: design curvilíneo e metálico com janelas janelas irregulares.

Arcos no Design

Arcos conferem *fluidez* e dinamismo, suavizando formas e direcionando o olhar em designs gráficos e de produtos. Eles criam uma estética orgânica e menos rígida.

Reflexão Final

Como a compreensão dos *arcos geométricos* (segmentos de uma curva, como círculos ou elipses) pode influenciar nossa percepção e a criação de estruturas, desde a arquitetura (como em cúpulas e pontes) até o design moderno?

Conclusão

- Arcos geométricos são porções contínuas de curvas, fundamentais na geometria e presentes em diversas estruturas.
- Medimos arcos em graus (via ângulo central) ou radianos, sendo 180° equivalente a π radianos.
- O comprimento de um arco é calculado relacionando o raio e o ângulo central em radianos.
- Arcos otimizam projetos em arquitetura, engenharia e design, conferindo estabilidade e estética.